

Schätzer: erwartungstreu oder nicht?

Crashkurs für die Klausur · von null bis zur Klausuraufgabe (ca. 5 Punkte) · ca. 60 Minuten

Persönliches Übungsheft – keine offizielle Klausur

So arbeitest du

- **Lerneinheit lesen** → sofort die **Übung** dazu lösen (Klausurlayout).
- Danach 4 komplette **Klausuraufgaben**. Lösungen hinten – erst selbst rechnen!
- Ziel: Jede Aufgabe der Form „Testen Sie, ob ... unverzerrt ist“ in 5 Minuten lösen.

Bu konuda integral ya da türev yok. Sadece 3 kural: sabitler dışarı, toplamlar ayrılır, $E(X_i)$ yerine verileni koy. Sonra parametreyle karşılaştır ve cümle yaz.

Die Situation in der Klausur

In der Aufgabe steht z. B.: „Sei X eine Zufallsvariable mit $E(X) = \frac{\alpha}{4}$. Sie ziehen eine Stichprobe $X_1, \dots, X_n$. Testen Sie, ob der Schätzer $\hat{\alpha} = \dots$ unverzerrt ist.“

Korkma: bu soruda integral yok, türev yok. Sadece 3 basit kural var (Lerneinheit 2–3). Bu sorunun tamamı ~5 puan ve sen bunu 5 dakikada çözebileceksin.

 $X_1, \dots, X_n$ ne demek?

$X_i = i$ -inci kişinin / ölçümün değeri. Daha ölçmediğimiz için **rastgele**. Hepsi aynı dağılımdan geliyor, yani **hepsinin beklenen değeri aynı**:

$$E(X_1) = E(X_2) = \dots = E(X_n) = E(X)$$

Sınıftan rastgele 5 öğrenci seçip boyunu ölçüyoruz: $X_1 = 1$. öğrencinin boyu, $X_2 = 2$. öğrencinin boyu... Hangisi olursa olsun, "ortalama beklenen boy" aynıdır.

 $E(X)$ ne demek?

$E(X)$ = **uzun vadede ortalama** (Erwartungswert). Adil zar: $E(X) = 3.5$.

WICHTIG

Wenn in der Aufgabe $E(X) = \frac{\alpha}{4}$ steht, dann gilt **für jedes** X_i : $E(X_1) = \frac{\alpha}{4}$, $E(X_n) = \frac{\alpha}{4}$, $E(X_7) = \frac{\alpha}{4}$.

Die griechischen Buchstaben

μ (mü), θ (theta), α (alpha), κ (kappa), λ (lambda) sind **einfach unbekannte Zahlen** (Parameter). Du rechnest mit ihnen wie mit a oder b .

θ 'yı "a" gibi düşün. " $E(X) = \theta/2$ " → "ortalama, a'nın yarısı". Bu harfler sabit sayılar; rastgele olan sadece X 'ler.

Was ist ein Schätzer?

Eine Formel aus den Daten, die einen unbekannten Parameter schätzen soll, z. B. $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$ für μ .

Erwartungstreu (= unverzerrt) heißt: **im Mittel trifft der Schätzer genau**, d. h.

$$E(\text{Schätzer}) = \text{Parameter}$$

Ok atıcı benzetmesi: erwartungstreu = oklar hedefin etrafına dağılıyor ama ORTALAMASI tam merkezde. Verzerrt = hep sola kayıyor.

E1 Übung 1: Was bedeutet $E(X)$ und X_i ?**(3 Punkte)****(a)** $E(X) = \mu$. Was ist $E(X_4)$?**(1 P)**

Lösung

(b) $E(X) = \frac{\theta}{2}$. Was ist $E(X_1)$ und $E(X_n)$?**(1 P)**

Lösung

(c) Was muss gelten, damit T ein erwartungstreuer Schätzer für κ ist?

(1 P)

Lösung

Die drei Mini-Regeln

Regel	Beispiel mit $E(X) = \mu$	Türkçe
$E(a \cdot X) = a \cdot E(X)$	$E(3X_1) = 3\mu$	önündeki sayı dışarı çıkar
$E\left(\frac{X}{a}\right) = \frac{E(X)}{a}$	$E\left(\frac{X_n}{\alpha}\right) = \frac{\mu}{\alpha}$	bölen sabitse o da dışarı (α sabit!)
$E(b) = b$ für eine Konstante	$E\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}, E(-2) = -2$	sabit sayının beklentisi kendisi

VORGEMACHT

$$E(X) = \frac{\alpha}{4}: E\left(\frac{X_n}{\alpha}\right) = \frac{E(X_n)}{\alpha} = \frac{\alpha/4}{\alpha} = \frac{1}{4}$$

" $\alpha/4$ bölü α ": α 'lar sadeleşir, $1/4$ kalır. Kesir içinde kesir görünce korkma: $(\alpha/4)/\alpha = \alpha/(4\alpha) = 1/4$.

⚠ Nur Konstanten (Zahlen, α , θ , n) darf man herausziehen – niemals ein X !

E2 Übung 2: Regel 1: Konstanten herausziehen

(4 Punkte)

(a) $E(X) = \theta \cdot E(5X_2) =$

(1 P)

Lösung

(b) $E(X) = \frac{\theta}{3} \cdot E(6X_1) =$

(1 P)

Lösung

(c) $E(X) = \frac{\alpha}{2} \cdot E\left(\frac{X_n}{\alpha}\right) =$

(1 P)

Lösung

(d) $E\left(\frac{1}{4}\right) =$ und $E(7) =$

(1 P)

Lösung

Erwartungswert einer Summe = Summe der Erwartungswerte

$$E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) \quad E(aX_1 + bX_2 + c) = aE(X_1) + bE(X_2) + c$$

Toplamın beklentisi = beklentilerin toplamı. Her terimi ayrı ayrı hesapla, sonra topla. Bu kural HER ZAMAN geçerli.

Summenzeichen

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n \cdot E(X)$$

n tane aynı beklenti toplanıyor → n çarpı beklenti. Dikkat: toplam i=2'den başlıyorsa terim sayısı n-1'dir!

Summe	Anzahl Terme	Erwartungswert ($E(X) = \mu$)
$\sum_{i=1}^n X_i$	n	$n\mu$
$\sum_{i=2}^n X_i$	$n - 1$	$(n - 1)\mu$
$\sum_{i=2}^{n-1} X_i$	$n - 2$	$(n - 2)\mu$

Der Mittelwert

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$$

VORGEMACHT

$$E(X) = \frac{\theta}{2}, T = 2\bar{X}: E(T) = 2E(\bar{X}) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta \Rightarrow \text{erwartungstreu für } \theta.$$

E3 Übung 3: Regel 2: Summen auseinanderziehen**(4 Punkte)**

(a) $E(X) = \mu. E(X_1 + X_2 + X_3) =$ **(1 P)**

Lösung

(b) $E(X) = \mu. E(2X_1 - X_2) =$ **(1 P)**

Lösung

(c) $E(X) = \theta. E\left(\sum_{i=2}^n X_i\right) =$ **(1 P)**

Lösung

(d) $E(X) = \frac{\kappa}{2}. E\left(\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i\right) =$ **(1 P)**

Lösung

4 Schritte – immer gleich

#	Was tun?	Was hinschreiben?
①	Erwartungswert über den ganzen Schätzer setzen	$E(\hat{\theta}) = E(\dots)$
②	Summen auseinanderziehen, Konstanten raus (Regel 1+2)	$= aE(X_1) + bE(X_2) + \dots$
③	$E(X_i)$ aus der Aufgabe einsetzen, vereinfachen	$= \dots = \text{Ergebnis}$
④	Mit dem Parameter vergleichen + Satz	„Da $E(\hat{\theta}) = \theta$, ist $\hat{\theta}$ erwartungstreu.“ / „Da $E(\hat{\theta}) \neq \theta$, ist $\hat{\theta}$ verzerrt; Bias = $E(\hat{\theta}) - \theta$.“

VORGEMACHT

$$E(X) = \mu, T = \frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + X_3):$$

$$\textcircled{1} E(T) = E\left(\frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + X_3)\right)$$

$$\textcircled{2} = \frac{1}{4}(E(X_1) + 2E(X_2) + E(X_3))$$

$$\textcircled{3} = \frac{1}{4}(\mu + 2\mu + \mu) = \frac{4\mu}{4} = \mu$$

④ Da $E(T) = \mu$, ist T ein erwartungstreuer Schätzer für μ .

Kısa yol (lineer tahminçilerde): katsayıları topla. $1/4 + 2/4 + 1/4 = 1 \rightarrow$ yansız. Ama sınavda yine 4 adımı yaz, puan oradan geliyor.

Bias und „asymptotisch erwartungstreu“

Bias = $E(\hat{\theta}) - \theta$. Wenn der Bias von n abhängt und für $n \rightarrow \infty$ gegen 0 geht $\rightarrow$ **asymptotisch erwartungstreu**.

⚠ Immer den Satz am Ende schreiben – ohne Satz fehlt ein Punkt.

E4 Übung 4: Das Rezept: erwartungstreu prüfen

(4 Punkte)

(a) $E(X) = \mu, T = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$. Erwartungstreu?

(1 P)

Lösung

(b) $E(X) = \mu, T = X_1 + X_2 - X_3$. Erwartungstreu?

(1 P)

Lösung

(c) $E(X) = \mu, T = \frac{1}{2}(X_1 + X_2 + X_3)$. Erwartungstreu? Bias?

(1 P)

Lösung

(d) $E(X) = \frac{\theta}{2}, T = \bar{X}$. Ist T erwartungstreu für θ ?

(1 P)

Lösung

Schritt 0: erst kürzen!

In der Altklausur stand: $\frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i}$. Schreib die Produkte aus:

$$\frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} = \frac{X_2 \cdot X_3 \cdots X_{n-1}}{X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdots X_{n-1}} = \frac{1}{X_1}$$

Pay ve paydada aynı X'ler var → sadeleşir. Hangi X'in fazladan olduğuna bak: payda X_1 'den başlıyor, pay X_2 'den → paydada X_1 fazla → sonuç $1/X_1$.

Bruch	gekürzt	Warum
$\frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i}$	X_n	oben ein X_n mehr
$\frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\prod_{i=2}^n X_i}$	X_1	oben ein X_1 mehr
$\frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i}$	$\frac{1}{X_1}$	unten ein X_1 mehr

Produkt unabhängiger ZV

$E(X_1 \cdot X_2) = E(X_1) \cdot E(X_2)$ (unabhängig). Für $E\left(\frac{1}{X_1}\right)$ rechnet die offizielle Lösung $\frac{1}{E(X_1)}$.

VORGEMACHT (ALTCLAUSUR A7)

$$E(X) = \frac{\alpha}{4}, \hat{\alpha} = \frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4}$$

$$\textcircled{1} \text{ kürzen: } \hat{\alpha} = \frac{1}{X_1} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4}$$

$$\textcircled{1} \textcircled{2} E(\hat{\alpha}) = E\left(\frac{1}{X_1}\right) + \frac{E(X_n)}{\alpha} - \frac{1}{4}$$

$$\textcircled{3} = \frac{4}{\alpha} + \frac{\alpha/4}{\alpha} - \frac{1}{4} = \frac{4}{\alpha} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{4}{\alpha}$$

$$\textcircled{4} \text{ Da } E(\hat{\alpha}) = \frac{4}{\alpha} \neq \alpha, \text{ ist } \hat{\alpha} \text{ verzerrt.}$$

E5 Übung 5: Die Altklausur-Falle: Produkte und Brüche**(3 Punkte)**

(a) Kürzen: $\frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} =$

(1 P)

Lösung

(b) Kürzen: $\frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\prod_{i=2}^n X_i} =$

(1 P)

Lösung

(c) $E(X) = \frac{\theta}{3}$, unabhängig. $E(X_1 X_2) =$

(1 P)

Lösung

Klausuraufgabe 1 · Zwei lineare Schätzer vergleichen

(6 Punkte)

Sei X eine Zufallsvariable mit $E(X) = \mu$ und $Var(X) = \sigma^2$. Sie ziehen eine 3-fache, unabhängige Stichprobe und betrachten

$$T_1 = \frac{X_1 + 2X_2 + X_3}{4} \quad \text{und} \quad T_2 = X_1 + X_2 - X_3.$$

(a) Zeigen Sie, dass beide Schätzer erwartungstreu für μ sind.

(2 P)

Lösung

(b) Berechnen Sie $Var(T_1)$ und $Var(T_2)$. (Hinweis: $Var(aX_1 + bX_2) = a^2\sigma^2 + b^2\sigma^2$ bei Unabhängigkeit)

(2 P)

Lösung

(c) Welcher Schätzer ist vorzuziehen? Ist $\bar{X}$ noch besser? Begründen Sie.

(2 P)

Lösung

Sei X eine Zufallsvariable mit $E(X) = \frac{\theta}{2}$ mit $\theta \in \mathbb{R}$. Sie ziehen eine n -fache, unabhängige Zufallsstichprobe $\{X_1, \dots, X_n\}$. Testen Sie, ob der Schätzer

$$\hat{\theta} = \frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

ein unverzerrter Schätzer für θ ist.

(a) Vereinfachen Sie den Schätzer so weit wie möglich.

(1 P)

Lösung

(b) Berechnen Sie $E(\hat{\theta})$ und entscheiden Sie (mit Satz).

(4 P)

Lösung

Betrachten Sie eine Zufallsvariable X mit $E(X) = \frac{\kappa}{2}$. Ein Schätzer für κ sei

$$\tilde{\kappa} = X_1 + \frac{1}{2n} \sum_{i=2}^n X_i.$$

(a) Berechnen Sie $E(\tilde{\kappa})$. Achten Sie auf die Anzahl der Summanden!

(2 P)

Lösung

(b) Berechnen Sie den Bias. Ist $\tilde{\kappa}$ erwartungstreu?

(2 P)

Lösung

(c) Hängt der Bias von n ab?

(1 P)

Lösung

Sei X eine Zufallsvariable mit $E(X) = \frac{\alpha}{4}$. Sie ziehen eine n -fache, unabhängige Zufallsstichprobe. Testen Sie, ob

$$\hat{\alpha} = 4\bar{X} + \frac{X_1}{\alpha} - \frac{1}{4}$$

ein unverzerrter Schätzer für α ist.

(a) Berechnen Sie $E(\hat{\alpha})$ Schritt für Schritt.

(4 P)

Lösung

(b) Entscheiden Sie mit einem Satz.

(1 P)

Lösung

Lösungen

Erst selbst lösen, dann vergleichen. Bei den Klausuraufgaben steht in eckigen Klammern, wofür es Punkte gibt.

Übung 1: Was bedeutet $E(X)$ und X_i ?

- (a) μ (jedes X_i hat denselben Erwartungswert)
- (b) beide $\frac{\theta}{2}$
- (c) $E(T) = \kappa$

Übung 2: Regel 1: Konstanten herausziehen

- (a) 5θ
- (b) $6 \cdot \frac{\theta}{3} = 2\theta$
- (c) $\frac{\alpha/2}{\alpha} = \frac{1}{2}$
- (d) $\frac{1}{4}$ und 7

Übung 3: Regel 2: Summen auseinanderziehen

- (a) 3μ
- (b) $2\mu - \mu = \mu$
- (c) $(n-1)\theta$
- (d) $\frac{1}{2n} \cdot n \cdot \frac{\kappa}{2} = \frac{\kappa}{4}$

Übung 4: Das Rezept: erwartungstreu prüfen

- (a) $E(T) = \frac{1}{3} \cdot 3\mu = \mu \rightarrow \text{ja}$
- (b) $\mu + \mu - \mu = \mu \rightarrow \text{ja}$
- (c) $E(T) = \frac{3}{2}\mu \neq \mu \rightarrow \text{verzerrt, Bias} = \frac{1}{2}\mu$
- (d) $E(\bar{X}) = \frac{\theta}{2} \neq \theta \rightarrow \text{verzerrt (Bias } -\frac{\theta}{2}); 2\bar{X} \text{ wäre erwartungstreu}$

Übung 5: Die Altklausur-Falle: Produkte und Brüche

- (a) X_n
- (b) X_1
- (c) $\frac{\theta}{3} \cdot \frac{\theta}{3} = \frac{\theta^2}{9}$

Klausuraufgabe 1 · Zwei lineare Schätzer vergleichen

- (a) $E(T_1) = \frac{1}{4}(\mu + 2\mu + \mu) = \mu$ [1]; $E(T_2) = \mu + \mu - \mu = \mu$ [1]
- (b) $\text{Var}(T_1) = \frac{1+4+1}{16}\sigma^2 = 0.375\sigma^2$ [1]; $\text{Var}(T_2) = (1+1+1)\sigma^2 = 3\sigma^2$ [1]
- (c) Beide e.t., $0.375\sigma^2 < 3\sigma^2 \rightarrow T_1$ [1]; $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{3} = 0.333\sigma^2 < 0.375\sigma^2 \rightarrow \bar{X}$ noch besser [1]

Klausuraufgabe 2 · Produkte kürzen (Altklausur-Typ)

- (a) $\hat{\theta} = X_n + \bar{X}$ [1]
- (b) $E(\hat{\theta}) = E(X_n) + E(\bar{X})$ [1] = $\frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2}$ [1] = θ [1]; Da $E(\hat{\theta}) = \theta$, ist $\hat{\theta}$ unverzerrt [1]

Klausuraufgabe 3 · Bias, der von n abhängt (Testat-Typ)

- (a) $E(\tilde{\kappa}) = \frac{\kappa}{2} + \frac{1}{2n}(n-1)\frac{\kappa}{2} = \frac{\kappa}{2} + \frac{(n-1)\kappa}{4n}$ [2]
- (b) $\text{Bias} = \frac{\kappa}{2} + \frac{(n-1)\kappa}{4n} - \kappa = \frac{(n-1)\kappa - 2n\kappa}{4n} = -\frac{(n+1)\kappa}{4n} \neq 0 \rightarrow \text{verzerrt}$ [2]
- (c) Ja, $\text{Bias} = -\frac{(n+1)\kappa}{4n}$ hängt von n ab (geht gegen $-\frac{\kappa}{4}$, nicht gegen 0) [1]

Klausuraufgabe 4 · Die Konstante kürzt sich weg

(a) $E(\hat{\alpha}) = 4E(\bar{X}) + \frac{E(X_1)}{\alpha} - \frac{1}{4} [1] = 4 \cdot \frac{\alpha}{4} + \frac{\alpha/4}{\alpha} - \frac{1}{4} [1] = \alpha + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \alpha [2]$

(b) Da $E(\hat{\alpha}) = \alpha$, ist $\hat{\alpha}$ unverzerrt [1]